

1. If $x^2 + x + 1 = 0$, then what is the value of $x^{199} + x^{200} + x^{201}$?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) 1
- (d) 3

2. If x, y, z are in GP, then which of the following is/are correct?

1. $\ln(3x), \ln(3y), \ln(3z)$ are in AP
2. $xyz + \ln(x), xyz + \ln(y), xyz + \ln(z)$ are in HP

Select the correct answer using the code given below.

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

3. If $\log_{10} 2, \log_{10}(2^x - 1), \log_{10}(2^x + 3)$ are in AP, then what is x equal to?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $\log_2 5$
- (d) $\log_5 2$

4. Let $S = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 9\}$. How many different 3-digit numbers (with all digits different) from S can be made which are less than 500?

- (a) 30
- (b) 49
- (c) 90
- (d) 147

5. If $p = (1111 \dots \text{up to } n \text{ digits})$, then what is the value of $9p^2 + p$?

- (a) $10^n p$
- (b) $2p \cdot 10^n$
- (c) $10^n p - 1$
- (d) $10^n p + 1$

6. The quadratic equation

$$3x^2 - (k^2 + 5k)x + 3k^2 - 5k = 0$$

has real roots of equal magnitude and opposite sign. Which one of the following is correct?

- (a) $0 < k < \frac{5}{3}$
- (b) $0 < k < \frac{3}{5}$ only
- (c) $\frac{3}{5} < k < \frac{5}{3}$
- (d) No such value of k exists

7. यदि $a_n = n(n!)$ है, तो $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{10}$ किसके बराबर है?

(a) $10! - 1$

(b) $11! + 1$

(c) $10! + 1$

(d) $11! - 1$

8. यदि p और q , समीकरण $x^2 + px + q = 0$ के शून्यतर मूल हैं, तो q के कितने संभाव्य मान हो सकते हैं?

(a) शून्य

(b) एक

(c) दो

(d) तीन

9. यदि

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

है, तो

$$\begin{vmatrix} 3d+5g & 4a+7g & 6g \\ 3e+5h & 4b+7h & 6h \\ 3f+5i & 4c+7i & 6i \end{vmatrix}$$

किसके बराबर है?

(a) Δ

(b) 7Δ

(c) 72Δ

(d) -72Δ

10. यदि

$$\frac{1}{b+c}, \quad \frac{1}{c+a}, \quad \frac{1}{a+b}$$

हरात्मक श्रेढ़ी (HP) में हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

1. a, b, c समांतर श्रेढ़ी (AP) में हैं

2. $(b+c)^2, (c+a)^2, (a+b)^2$ गुणोत्तर श्रेढ़ी (GP) में हैं

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

11. यदि

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

है, जहाँ $a \in \mathbb{N}$ है, तो

$$A^{100} - A^{50} - 2A^{25}$$

किसके बराबर है?

(a) $-2I$

(b) $-I$

(c) $2I$

(d) I

जहाँ I तत्समक आव्यूह है।